

Prueba de Caja Blanca

REQ001 ACCESO AL SISTEMA

“Sistema automatizado para la administración de ingresos en el conjunto Fortín del Valle”

Integrantes:

Joshep Chisaguano

Cristian Suquillo

Melanie Zuñiga

Paul Villacis

Fecha: 2026/06/19

Requisito funcional N° 1 Acceso al Sistema

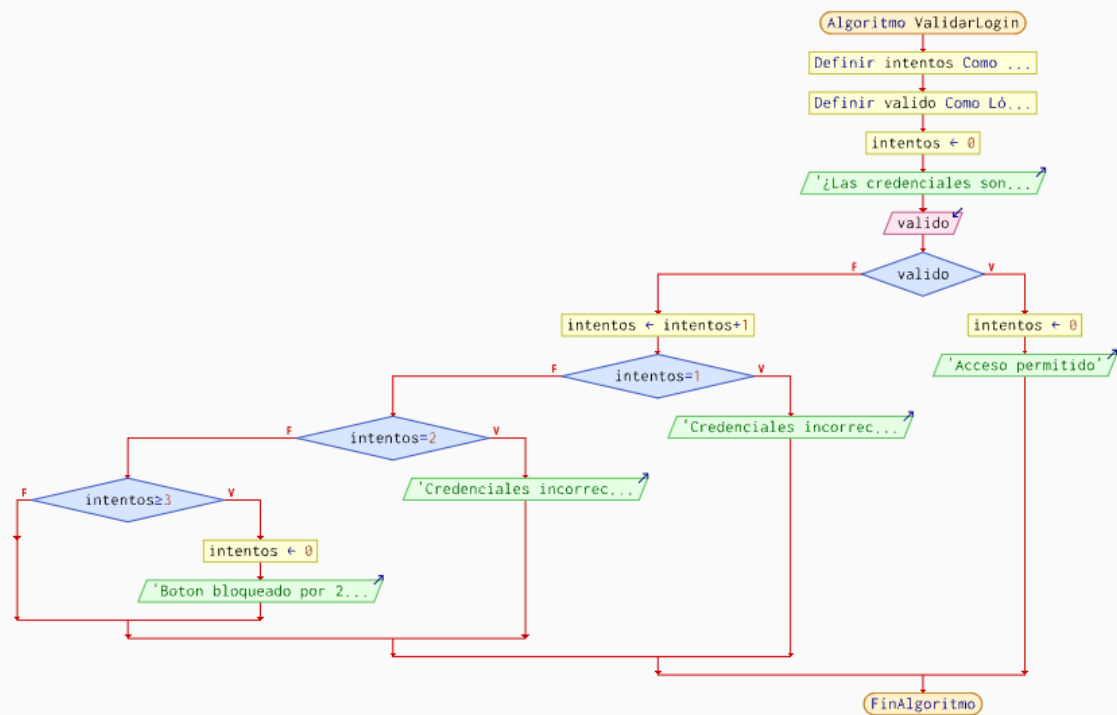
El sistema deberá permitir el acceso del administrador, con 3 intentos fallidos se negará el acceso y deberá esperar un tiempo para poder ingresar nuevamente con las credenciales correctas

1. CÓDIGO FUENTE

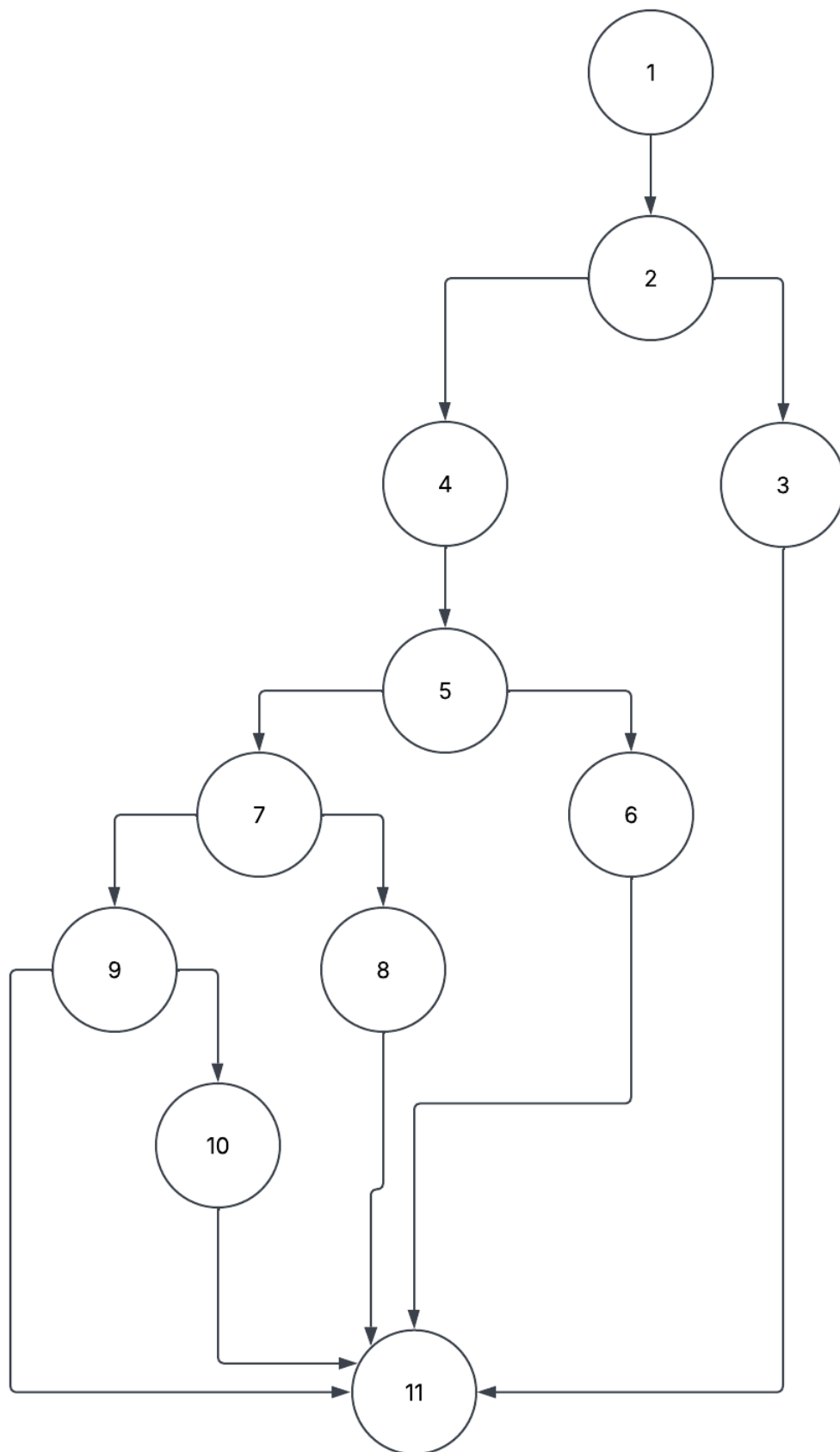
```
public boolean validarLogin() {
    String usuario = vista.getUsuario().trim();
    String contrasena = vista.getContrasena().trim();

    // Credenciales correctas
    if (modelo.validar(usuario, contrasena)) {
        intentos = 0;
        return true;
    }
    // Credenciales incorrectas
    intentos++;
    if (intentos == 1) {
        vista.mostrarError("Credenciales incorrectas. Le quedan 2 intento(s).");
    } else if (intentos == 2) {
        vista.mostrarError("Credenciales incorrectas. Le queda 1 intento(s).");
    } else if (intentos >= 3) {
        intentos = 0;
        vista.bloquearBoton(25);
    }
    return false;
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFIACCIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

RUTAS

Ruta	Secuencia	Descripción
R1	1->2->3->11	Credenciales correctas, acceso concedido
R2	1->2->4->5->6->11	Credenciales incorrectas, acceso denegado, quedan 2 intentos
R3	1->2->4->5->7->8->11	Credenciales incorrectas, acceso denegado, sola que 1 intento
R4	1->2->4->5->7->9->10->11	Credenciales incorrectas, acceso denegado durante 25 segundos.
R5	1->2->4->5->7->9->11	Se reinician los intentos.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

DATOS:

P: Número de nodos predicado: 4

A: Número de aristas: 14

N: Número de nodos: 11

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$V(G) = P + 1$

$V(G) = 5$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 14 - 11 + 2$

$V(G) = 5$

